运城河津山西豪仑科化工有限公司
“9·21”一般爆炸事故调查报告

运城市政府事故调查组

2025 年 11 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位基本情况.....2
（二）事故单位证照情况.....2
（三）涉事项目 2-萘酚项目“三同时”手续.....3
（四）事故单位 2-萘酚项目生产工艺流程.....5
（五）事故单位安全管理情况.....8
（六）事故碱熔釜设计制造相关单位基本情况.....8
（七）事故单位周边环境、总平面布置、车间布置情况.....9
（八）事故经过.....12
（九）人员伤亡和直接经济损失情况.....14
二、事故应急处置及评估情况.....15
（一）事故信息接报情况.....15
（二）事故现场应急处置情况.....16
（三）医疗救治和善后情况.....17
（四）事故应急处置评估.....19
三、事故原因分析.....19
（一）直接原因.....19
（二）间接原因.....19
四、有关责任单位存在的主要问题.....23

（一）事故单位存在的问题.....23
（二）事故碱熔釜设计制造单位存在的问题.....24
（三）相关职能部门存在的问题.....25
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....26
（一）免于责任追究人员（1人）.....26
（二）对事故企业有关责任人处理建议（9人）.....26
（三）对有关公职人员处理建议（3人）.....31
（四）相关责任单位处理建议.....32
（五）相关责任部门处理建议.....32
六、事故主要教训.....33
七、事故整改和防范措施.....33

运城河津山西豪仑科化工有限公司
“9·21”一般爆炸事故调查报告

2025年9月21日14时17分许，山西豪仑科化工有限公司2-萘酚项目试生产期间，碱熔工序2#碱熔釜在投料过程中，物料萘磺酸钠与漏入釜内的熔盐发生反应引发爆炸。此次爆炸事故造成1人死亡，1人受伤，事故直接经济损失约416.66万元。

运城市委、市政府接到事故报告后高度重视，主要领导要求全力救治伤者，妥善处理善后，查明事故原因，严肃处理相关责任人。9月22日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《山西省安全生产条例》等相关规定,经运城市人民政府批准，成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市工业和信息化局、河津市人民政府及相关专家组成的运城河津山西豪仑科化工有限公司“9·21”一般爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行提级调查,同时邀请市纪委监委参加事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测检验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，厘清了事故责任，提出了对有关责任人员的处理建议；针对事故暴露出的主要问题，提出了

整改和防范措施建议。

经调查认定：**运城河津山西豪仑科化工有限公司“9·21”一般爆炸事故是一起因设备制造材质和焊接质量存在缺陷，企业工艺变更后安全措施不到位，异常工况处置不规范，碱熔工序2#碱熔釜物料萘磺酸钠与漏入釜内的熔盐发生剧烈反应引发爆炸，造成1死1伤的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

山西豪仑科化工有限公司成立于2017年9月，是山西阳光华泰能源有限责任公司的全资子公司，位于山西省运城市河津市僧楼镇河津经济技术开发区东区（僧楼镇人民村西），法定代表人王x家，注册资金1亿元整。

公司现有员工459人，设有3个分厂，分别为化工厂（焦油加工、碳微球生产线）、精细厂（蒽油加工、3万吨2-萘酚项目生产线）、检修厂；设有9个职能部门，分别为环保部、营销部、研发部、安全部、设备部、技术部、生产管理部、人力行政部、质量管理部。

（二）事故单位证照情况

1.营业执照：山西豪仑科化工有限公司于2024年5月21日经河津市行政审批服务管理局核发，取得营业执照，统一社会信用代码：9xxxxxxxxxxxxxxxxA，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：山西省河津市僧楼

镇河津经济技术开发区东区（僧楼镇人民村西），法定代表人：王x家，成立日期：2017年9月11日。经营范围：一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2.安全生产许可证：2025年7月29日山西豪仑科化工有限公司取得山西省应急管理厅行政审批核发的安全生产许可证，有效期为2025年7月29日至2028年7月28日，证号：（晋）WH安许证字[2025]004B3Y2号；许可范围：轻油2700t/a、工业萘36000t/a、改质沥青156000t/a、洗油16000t/a、粗蒽8500t/a，精蒽2700t/a，咔唑750t/a。

（三）涉事2-萘酚项目“三同时”手续

山西豪仑科化工有限公司（原名称为山西阳光华泰能源有限责任公司，2017年变更为现名称）3万吨/年2-萘酚项目于2015年2月9日取得河津市发展和改革局核发的项目备案证（备案号：河发改备案【2015】9号）。

2016年10月10日，3万吨/年2-萘酚项目取得山西省安全生产监督管理局核发的安全条件审查意见书（晋安监危化项目安条审字【2016】29号）。

2017年5月15日，3万吨/年2-萘酚项目取得山西省安全生产监督管理局核发的安全设施设计审查意见书（晋安监危化项目安设审字【2017】16号）。

2017年10月24日，由河津市发展和改革局出具《关于同意山西阳光华泰能源有限责任公司3万吨/年 2-萘酚项目、4万吨/年中间相炭微球项目、10万吨/年蒽油加工改建项目、4万吨/年萘法制苯酐项目建设单位变更的函》（河发改函【2017】16号），项目实施主体由山西阳光华泰能源有限责任公司变更为山西豪仑科化工有限公司。

2017年9月，开始试生产。因试生产过程中发现产品合格率不高、生产稳定性不足、高温高压连续碱熔工序设备腐蚀严重，企业决定进行提升改造，并重新履行“三同时”手续。

2019年7月1日，3万吨/年2-萘酚提升改造项目取得山西省应急管理厅核发的安全条件审查意见书（晋应急危化项目安条审字【2019】17号）。

2019年9月20日，3万吨/年2-萘酚提升改造项目取得山西省应急管理厅核发的安全设施设计审查意见书（晋应急危化项目安设审字【2019】36号）；设计单位为南京合创工程设计有限公司（设计资质化工石化医药行业化工工程甲级A232029679）。提升改造项目涉及碱熔工段的内容：碱熔工艺由高温高压连续法调整为高温常压间歇法。

2020年10月，开始试生产。试生产运行过程中发现2-萘

酚生产装置能耗相对较高，企业再次提出对2-萘酚生产装置部分单元进行变更设计。

2023年9月25日，3万吨/年2-萘酚提升改造项目（第二次）取得山西省应急管理厅核发的安全设施设计审查意见书（晋应急危化项目安设审字【2023】28号）；设计单位为南京合创工程设计有限公司。此次提升改造中碱熔工序工艺、设备基本无变化。

2024年10月25日，向河津市应急局报送2-萘酚试生产“危险化学品安全生产重要事项报告书”，试生产日期为：2024年11月1日至2025年4月30日。2024年11月1日开始进行试生产。

2025年3月28日，因2-萘酚提升改造装置脱轻塔再沸器(换热器)出现串漏，企业向河津市应急局报送“危险化学品安全生产重要事项报告书”，申请停止2-萘酚试生产。

2025年9月17日，企业再次进行试生产，编制并审核批准了《豪仑科2-萘酚开车方案》。

（四）事故单位2-萘酚项目生产工艺流程

3万吨2-萘酚项目生产工艺主要包括粗萘精制、磺化、吹萘、中和、压滤干燥、碱熔、亚钠离心、酸化、萃取、精制、亚钠干燥、切片、包装工序。

其中碱熔工序主要工艺流程为：

1.液碱浓缩单元

通过原料碱泵将原料碱罐的48%碱液输送到碱预热器中，将碱液预热到85℃。通入预浓缩器蒸发浓缩至54%，然后通过54%碱泵通入降膜蒸发器浓缩至72%，再通过72%碱泵输送至最终浓缩器蒸发浓缩至90%，通过自流流入碱液缓冲罐，用蒸汽引射泵引入碱液计量罐，经过蒸汽引射泵将90%碱打入所需要的碱熔反应釜中。

为保护最终浓缩器免受高温及高浓度烧碱的腐蚀，需将糖水添加进氢氧化钠溶液。在糖溶解罐内准备浓度5%-10%的糖水，使用计量泵将糖水定量投入工艺装置中。

加糖机理：在碱生产中，高温浓碱对镍制设备有一定的腐蚀性，腐蚀的原因主要是碱液中所含有氯酸盐在 250℃以上时逐步分解，并放出新生态的氧与镍材发生反应，并生成氧化镍层。氧化镍易溶于浓碱中而被带走，此过程在浓碱蒸发过程中反复进行，将导致镍设备的腐蚀损坏。其反应机理:

$$C_{12}H_{22}O_{11} + 8NaClO_3 \rightarrow 8NaCl + 12CO_2\uparrow + 11H_2O$$

$$2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$$

2.碱熔、稀释单元

来自碱浓缩的熔融碱先加入碱熔釜中，碱熔反应釜升温到290-330℃，然后碱熔料仓中的萘磺酸钠，通过进料螺旋缓慢加入到碱熔釜中进行碱熔反应。加料完成后，保温维持30分钟。碱熔反应物料经取样分析合格后，缓慢打开碱熔反应釜底部放料阀，将物料放入稀释釜中，与碱熔亚钠计量罐计量好的亚钠

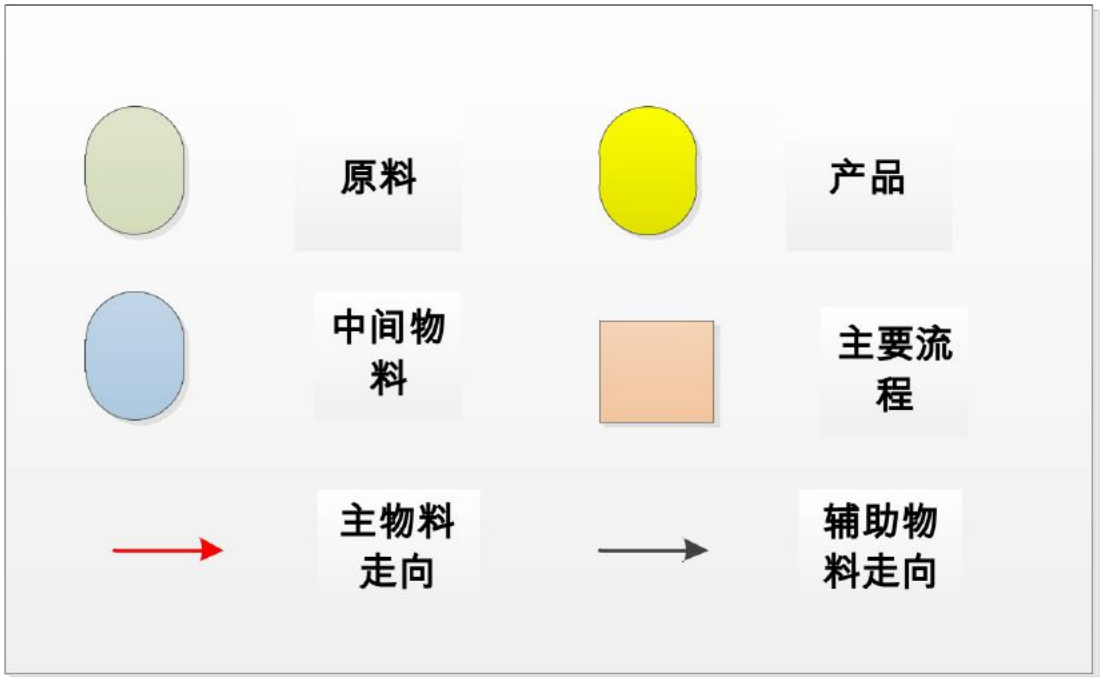
溶液进行稀释，稀释后的溶液取样分析酚钠浓度，供萃取离心机使用。

项目	单位	指标	备注
加碱量（折百）	t/釜	2.8（**液碱罐液位** 0.42m）	
熔碱温度	℃	325±5	
加磺酸盐温度	℃	320±5	
熔盐炉出口温度	℃	**<** 400	

图 1　碱熔工序主要工艺控制指标

3. 熔盐系统

熔盐地槽中的熔盐通过熔盐泵进入熔盐炉进行加热，熔盐炉出口熔盐温度自动控制，控制范围 320-360℃；加热后的熔盐进入碱熔釜（1-8#）外盘管（每台釜的外盘管分三组，熔盐同时进出），对所需要加热升温的反应釜进行加热升温；每一台碱熔釜根据釜内所需的反应温度，通过进熔盐调节阀进行温度控制；换热后的熔盐，通过回盐总管，进入熔盐地槽，实现熔盐循环加热使用。


原料
产品
中间物料
主要流程
主物料走向
辅助物料走向

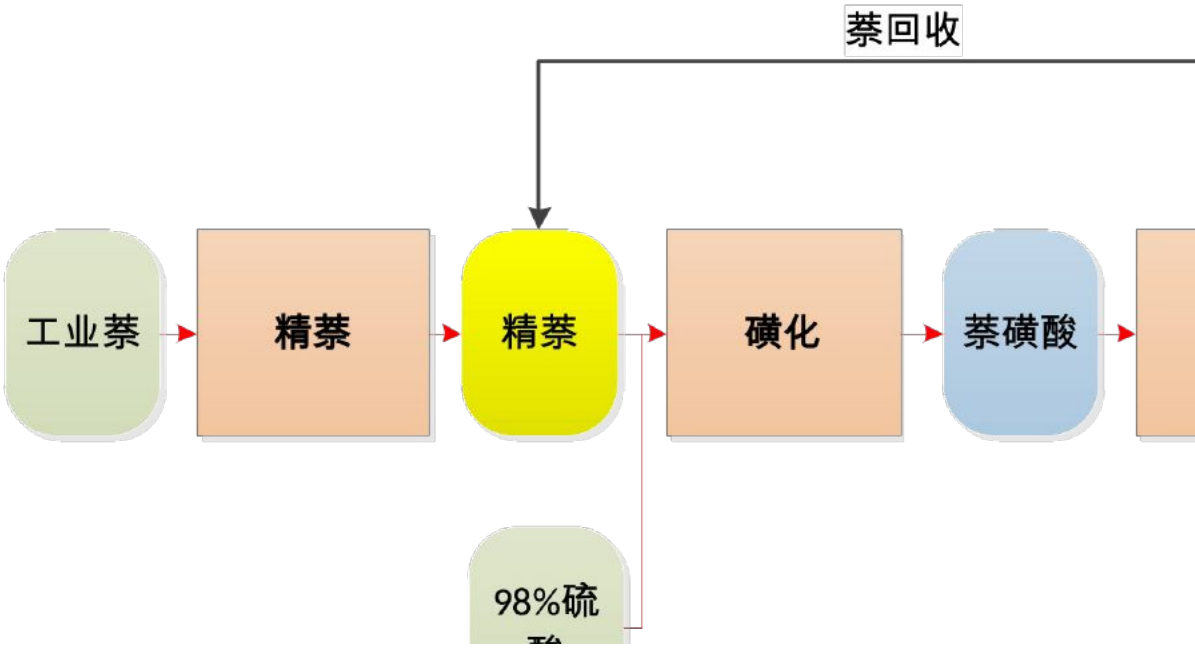

萘回收
工业萘
精萘
精萘
磺化
萘磺酸
98%硫

图 2　2-萘酚工艺流程方框图

（五）事故单位安全管理情况

山西豪仑科化工有限公司成立了安全生产委员会，设立了安全生产管理机构，任命有安全总监 1 人和专职安全管理人员 10 人。2024 年 10 月 28 日发布《关于下发山西豪仑科化工有限公司<操作规程>修订版的通知》（晋豪仑科发【2024】10 号）；2025 年 4 月 25 日发布《关于下发公司<全员安全生产责任制>的通知》（晋豪仑科发【2025】10 号）；2025 年 5 月 22 日发布了《关于下发公司<安全生产规章制度>的通知》（晋豪仑科发【2025】15 号）。2025 年 5 月 12 日签发《生产安全事故应急预案 2025 版》，2025 年 6 月 3 日取得河津市应急管理局核发的生产安全事故应急预案备案登记证。

（六）事故碱熔釜设计制造相关单位基本情况

碱熔釜设计制造单位为江苏迈克化工机械有限公司，营业执照（编号：3xxxxxxxxxxxxxxxxxxx1，统一社会信用代码：9xxxxxxxxxxxxxxxX），经营范围：特种设备制造；特种设备安装改造修理；炼油、化工生产专用设备制造等；特种设备制造许可证（压力容器）：第一类压力容器、第二类低、中压力容器，证书编号：TS2232177-2021；固定式压力容器中、低压容器（D），证书编号：TS2232177-2026。

（七）事故单位周边环境、总平面布置、车间布置情况

1.企业周边环境

山西豪仑科化工有限公司位于河津市僧楼镇人民村西0.35km,位于河津经济技术开发区化工园区东片区。

厂区周边企业情况：北侧为安仑公司20000m^3水池和墓地，西侧为空地、安仑公司72万吨/年焦油加工装置和河津市宏基粉体材料有限公司，西南侧为山西安仑化工有限公司炭黑分厂，东北侧为安仑公司油库，东侧为山西耿翔科技有限公司，东南侧为鑫特化工有限公司。周边环境示意图见下图。



1

图 3　周边环境示意图

2. 总平面布置

中控室位于山西阳光华泰能源有限责任公司办公楼一楼，职能科室和后勤办公人员位于山西阳光华泰能源有限责任公司办公生活区的办公楼。

精细厂位于山西豪仑科化工有限公司南区，主要装置布置在厂区北侧，自西至东依次为 2-萘酚装置区、蒽油精制装置区、蒽醌装置区；2-萘酚装置区布置西北侧，自北至南依次为碱熔装置、2-萘酚主工序、包装装置（切片包装、亚钠干燥包装）、精萘装置。事故发生在碱熔装置框架内。

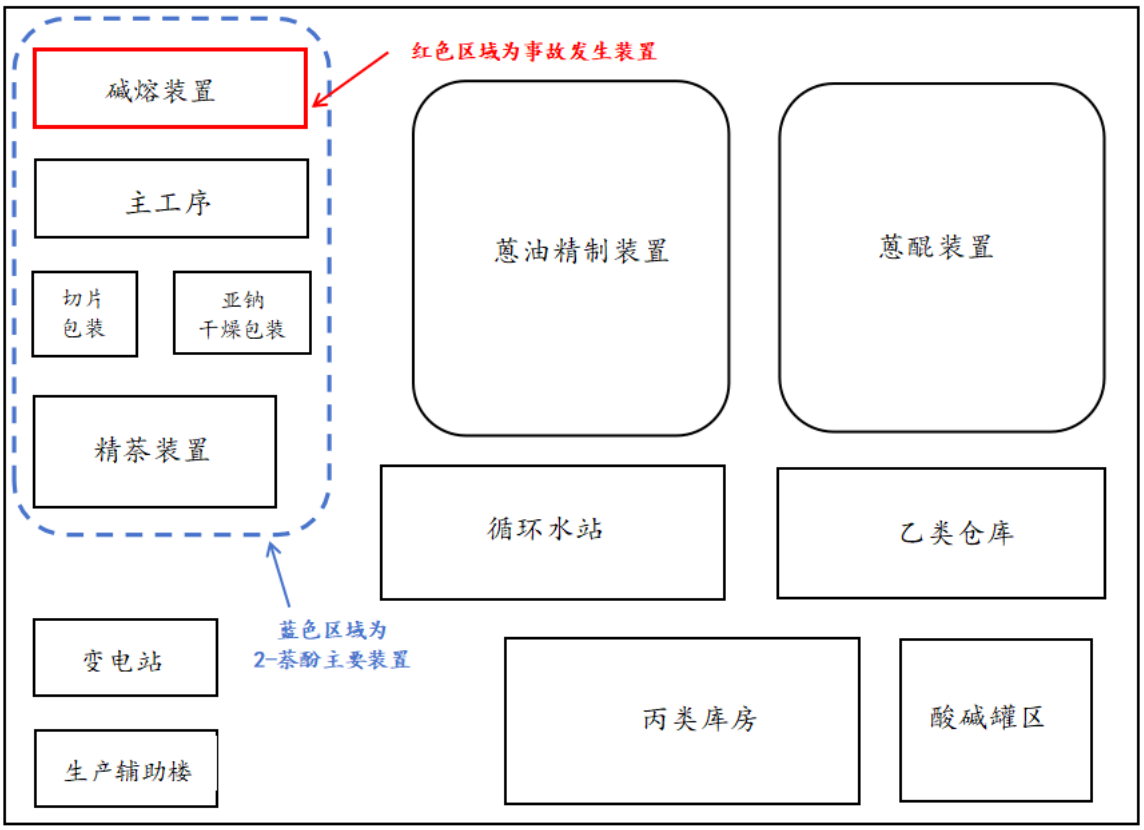


图 4　精细厂总平面布置示意图

3.事故装置区布置情况

碱熔工序装置区共六层，碱熔釜布置在装置三层，主要布置有：九台碱熔釜（A-K）、亚钠计量罐、碱液分配器、降膜蒸发器、浓缩器等。

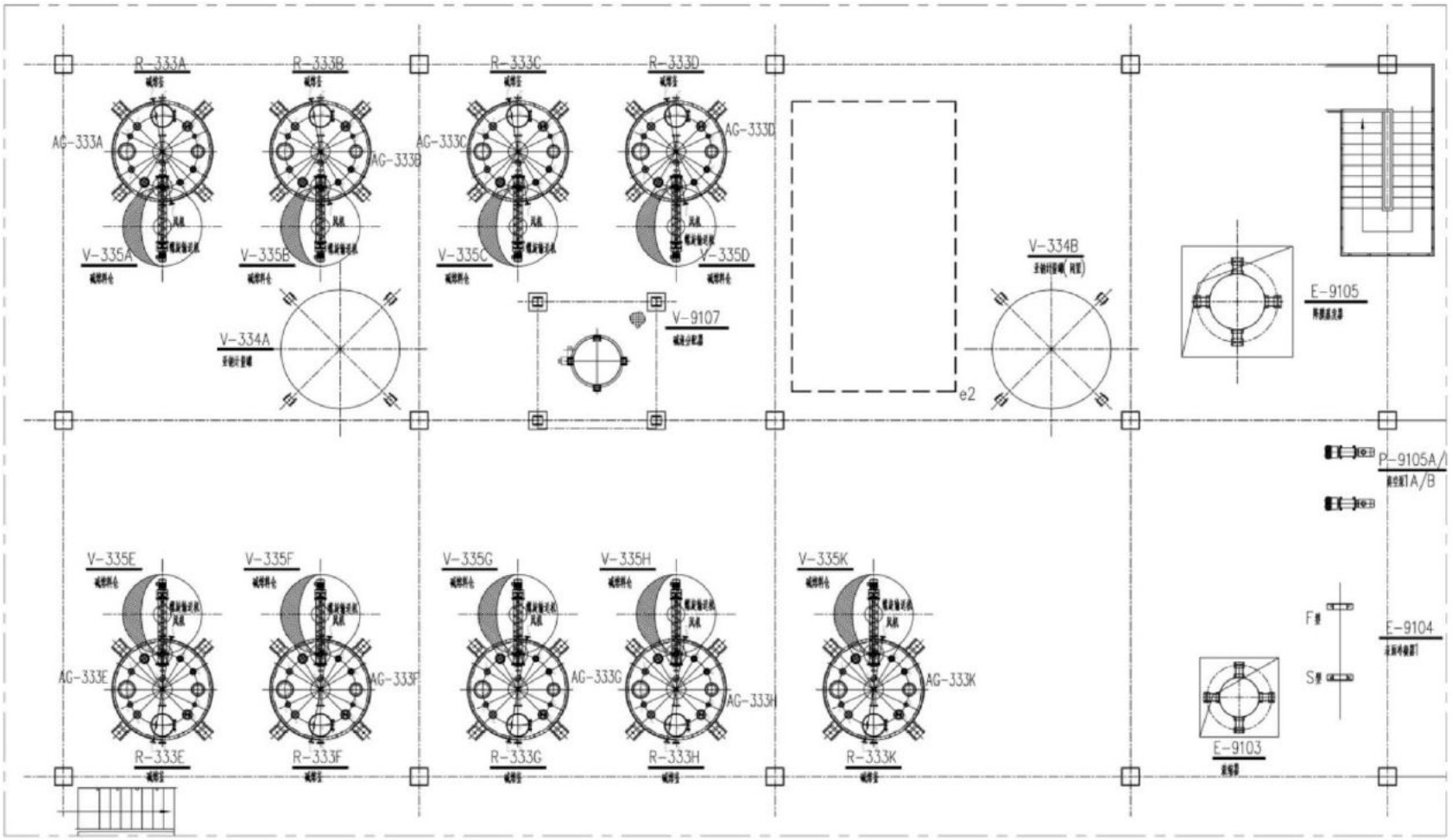


图 5　碱熔工序三层设备布置示意图

（八）事故经过

9月15日2-萘酚装置维修工作结束后再次试车。

9月20日10时07分，中控工李x雪发现碱熔釜中部温度突然上升（从316.1℃上升至404℃），与现场主操黄x庆核实，黄x庆反馈为正在处理碱熔釜进料螺旋。随后黄x庆加大保护蒸汽流量控制釜内温度回落到305℃。

9月21日8时27分，中控工费x宾发现碱熔釜中部温度突然上升（从296.4℃上升至392.3℃），与现场主操宁x平核实，宁x平反馈为正在处理碱熔釜进料螺旋。随后宁x平加大保护蒸汽流量控制釜内温度回落到316℃。

9月21日12时31分，宁x平观察碱熔釜内碱液液位偏低，通知中控工费x宾开始补充碱液（48%氢氧化钠溶液），13时32分补碱结束。

9月21日13时55分，宁x平启动进料（萘磺酸钠）螺旋，准备再次清理进料螺旋上的残存物料，联系中控工费x宾提高进料螺旋变频，至14时07分从10Hz调至38Hz（分多次），此过程中碱熔釜温度无明显变化。

9月21日14时17分许，2#碱熔釜发生爆炸，造成现场人员宁x平（后抢救无效死亡）、邵x辉受伤，高温物质喷溅引燃周边压滤机PVC材质。



1



图 7　事故发生碱熔釜所在部位受损情况

事故发生后死亡人员所在位置

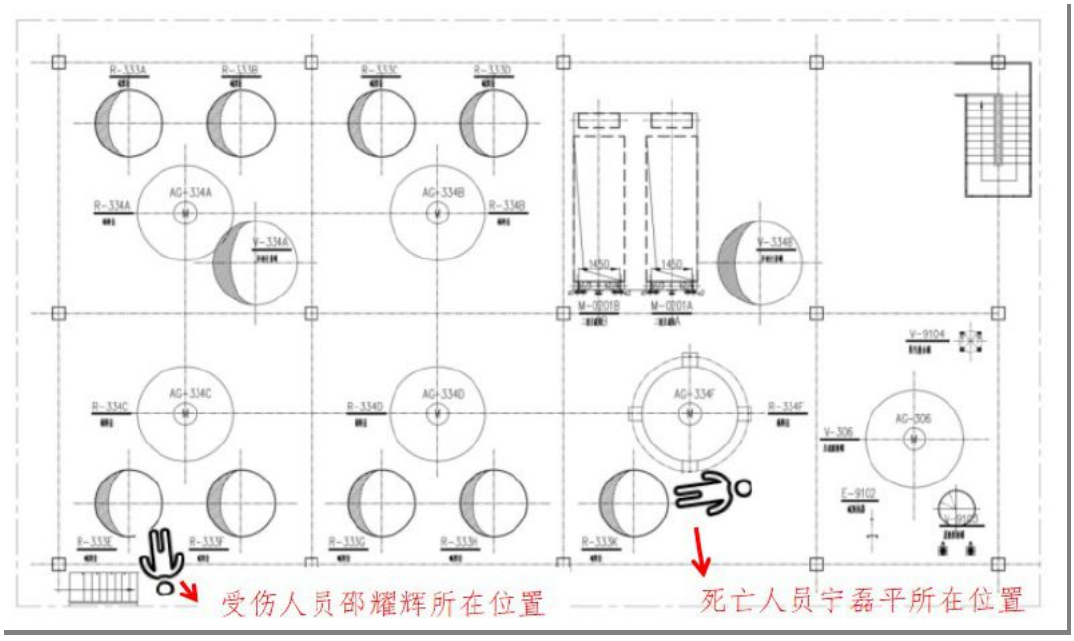


图 8　伤亡人员所在位置示意图（碱熔装置二层）

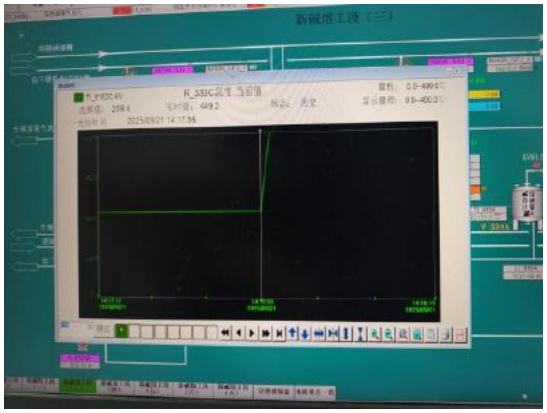


图 9　控制界面温度历史曲线可知事故发生时间为 9 月 21 日 14 时 17 分许

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡、1 人受伤，事故直接经济损失约 416.66 万元。

受伤及死亡人员情况如下:

宁 x 平。男，汉族，身份证号码：1xxxxxxxxxxxxxxx7，出生地：山西省河津市樊村镇干涧村，事故中死亡。

邵 x 辉。男，汉族，身份证号码：1xxxxxxxxxxxxxxx6，出生地：山西省河津市樊村镇固镇村，事故中受伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

1.事故单位信息报送情况

2025 年 9 月 21 日 14 时 17 分 54 秒事故发生。

14 时 19 分，蒽油装置经理谭 x 军电话报告总经理王 x 家。

14 时 20 分，蒽油装置安全员马 x 飞核实事故地点后，

电话报告公司安全部安全部经理刘x。

14时21分，2-萘酚装置工艺主管张x军听到爆炸声后，电话报告2-萘酚装置经理周x钧。

14时21分，2-萘酚专职安全管理人员王x鹏听到爆炸声，拨打阳光集团消防二队电话请求救援。

14时22分，2-萘酚碱熔作业长行x瑞听到爆炸声后，立即赶往事故地点，确认两名巡检工失联后立即拨打了120急救电话。

14时26分，山西豪仑科化工有限公司总经理王x家向河津市应急局贺x平副局长电话报告事故。

2.河津市政府部门事故信息报送情况

16时00分，山西豪仑科化工有限公司向河津市应急局书面上报事故（河津市应急局9月21日（第6期）值班信息）。

16时55分，河津市应急管理局将事故信息上报河津市人民政府（河津市人民政府9月21日（第10期）值班信息）。

17时08分，河津市人民政府将事故信息上报运城市人民政府。

（二）事故现场应急处置情况

1.山西豪仑科化工有限公司应急处置情况

9月21日14时17分，碱熔中控工费x宾听见爆炸声后观察到监控DCS系统画面温度显示全部失灵，屏幕显示SQ（测温元件内部短路）、BQ（测温监控线断路）错误提示，

立即对熔盐炉采取紧急停车措施，并报告值班长行 x 瑞。

在一楼巡检的张 x 铭、六楼巡检的郝 x 超，在事发时因装置遮挡，未受到冲击波波及，通过自救安全脱离危险区域。在五楼巡检的宁 x 杰也成功自救，脱离危险环境。三人经河津职工医院体检显示身体均未受到明显伤害。

阳光集团消防二队接到报警后，迅速出动 2 辆消防车、11 名消防救援人员赶赴现场。阳光集团消防一队为首批增援力量，携带水泡两用消防车于 14 时 40 分左右抵达事故现场。

2-萘酚装置经理周 x 钧组织相关人员商定事故区域的断气、断电、停料、停水、停氮气和仪表空气等辅助系统的方案，安排人员配合阳光集团消防队开展救援工作，同时安排 2-萘酚装置有序安全停车。

14 时 45 分，阳光集团消防队搜救小组在二层与三层楼梯连接处发现第一名被困人员，经确认为二楼巡检人员邵 x 辉，救出后其状态为：眼睛在转，张着口说不出话，腿已经变形（后经医院诊断为粉碎性骨折）。

15 时 10 分，在二层南侧区域成功找到第二名被困者，经确认为三楼巡检人员宁 x 平，为昏迷状态，两名被困人员全部救出。

17 时左右火势被完全扑灭。17 时 10 分，2-萘酚装置完全停车。同时安排工作人员 24 小时轮流值守，确保安全。

2.事发地政府及相关部门应急处置情况

（1）河津市经济技术开发区

本次事故发生后，河津市经济技术开发区党工委书记郝x霞、综合执法局局长韩x平、综合执法局副局长赵x城等赶赴事故现场，参与了事故应急处置，直至次日凌晨。

（2）河津市人民政府

河津市人民政府接报事故后，经过分析研判，启动了《河津市危险化学品生产安全事故应急预案》的二级响应研究制定抢险救援方案和应急保障方案，主要开展了以下行动:

由河津市消防救援大队和应急救援大队成立抢险救援组，与事发企业消防队及救援人员开展应急抢险工作，控制危险源，封锁危险场所。

由河津市应急管理局牵头，成立技术组，组织危险化学品事故现场侦检工作，确定事故涉及的危险化学品品种及其危险特性、相关设备状态，结合现场条件分析研判事故可能影响的范围和程度，划定事故危险区、警戒区、安全区。经研判，河津市应急管理局向山西豪仑科化工有限公司下达了《现场处理措施决定书》((河)应急现决[危化]08号)，责令自2025年9月21日起事故企业全面停产，所有管线全部断供，停水停电停气，撤离现场所有人员，严防次生灾害发生。

由运城市生态环境局河津分局牵头，成立应急监测组，对事故现场及周边环境监测监控；对事故造成的环境影响进行评估；指导和督促做好现场危险废物处理工作。

由河津市公安局牵头，成立警戒保卫组负责组织事故

可能危及区域有关人员的紧急疏散、撤离，对事故现场进行保护和警戒。

由河津市卫生健康局牵头，成立医学救护组，对事故受伤人员进行医疗救治。

针对本次事故造成的社会影响，河津市人民政府9月22日在政府门户网站发布了事故情况通报。

截至9月26日，山西豪仑科化工有限公司已严格按照制定的停车方案全面停车，并根据《化工事故现场清理安全风险防控指南(试行)》成立清理工作组，制定清理方案，开展事故现场清理工作。

（三）医疗救治和善后情况

两名被困人员救出后，邵x辉由120救护车送至河津铝厂职工医院救治，初步判断为脚后跟骨折，随后转至西京医院进一步治疗，后到运城第一医院烧伤科康复治疗。宁x平由120救护车送至河津市人民医院救治，17时43分抢救无效死亡。善后处置组及时联系伤亡人员家属，协调善后工作。截至目前，死者和伤者赔偿问题已与家属达成一致赔偿款已全部给付，死者已安葬。

（四）事故应急处置评估

经调查评估，在山西豪仑科化工有限公司“9·21”一般爆炸事故应急处置过程中，事发企业、河津市经济技术开发区和河津市人民政府均能立即启动应急响应，正确开展应急处置行动，有效防范次生衍生灾害和救援行动中可能发生的各类伤害，通过积极救援被困人员，贯彻落实了

应急处置行动中“以人为本、生命至上”的原则，因此应急处置职责履职到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：山西豪仑科化工有限公司2-萘酚项目碱熔工序2#碱熔釜在运行过程中，因制造材质和焊接质量存在缺陷，在高温碱性环境下底部封头腐蚀穿孔，导致伴管内熔盐漏入釜内，在投入物料萘磺酸钠后，两种物料发生剧烈反应引起爆炸。

（二）间接原因

1.设备制造未严格执行相关标准。根据第三方鉴定结果，2#碱熔釜存在筒体焊缝（纵焊缝、环焊缝）存在未焊透、未熔合缺陷；下封头基材（Q345R）显微组织存在带状组织，局部存在非金属夹杂；下封头覆材（N6）拼接焊缝局部存在未熔合缺陷；下封头复合板局部存在未结合等严重缺陷，碱熔釜制造不符合《钢制焊接常压容器》、《镍基镍合金制压力容器》等标准及双方签订的“碱熔反应釜技术协议”。

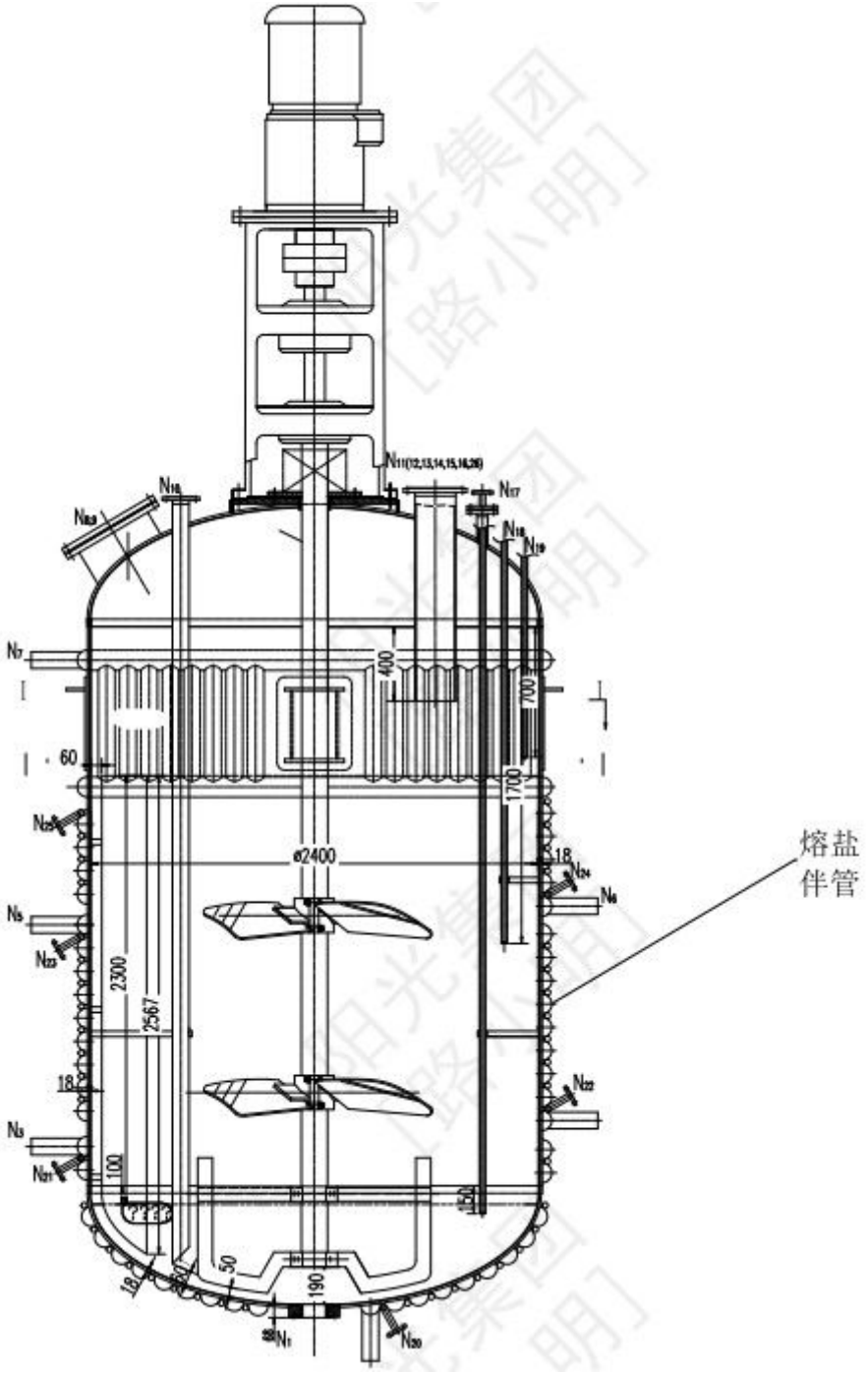


图 10　碱熔釜图纸





图 11　2#碱熔釜碎片

2. 未严格执行变更管理制度。企业在试生产过程中，由技术部通过工作联系单征求南京合创工程设计有限公司意见后改变碱熔工段生产工艺，未严格按变更管理制度[1]要求履行变更手续，未进行设备功能变化后风险分析，未制订设备腐蚀防范措施，未及时修订相关岗位操作规程，未明确变更后工艺控制指标。

3. 生产设备管理存在漏洞。碱熔釜设备制造商和企业均未能提供产品合格证、质量证明书、搅拌设备说明书等设备资料；碱熔釜设备总图无设计、校核、审核人员签字企业未按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）对腐蚀严重设备加大检测检查频次，计算设备腐蚀裕量，评估防腐效果。

4. 未全面辨识熔盐泄漏安全风险[2]。未按照《应急管理部关于加强化工企业熔盐换热设备安全风险管控的提示函》开展熔盐换热设备风险辨识，HAZOP 分析报告和双重预

[1][?]《山西豪仑科化工有限公司安全生产规章制度（本四）》中变更管理制度中要求：严格履行工艺技术与设备设施变更审批流程。

[2][2]《应急管理部关于加强化工企业熔盐换热设备安全风险管控的提示函》中要求：认真开展熔盐换热设备安全风险辨识评估；提升熔盐换热设备相关装置安全保障能力；强化熔盐换热设备完整性管理。

防机制报告也均未分析出高温熔盐泄漏到碱熔釜内导致的后果和危害。

5.异常工况处置不规范[3]。企业在试生产过程中，多次出现碱熔釜超温工艺异常情形，但企业仅采取蒸汽降温处置措施，未按照《异常工况处置制度》[4]，及时向生产、工艺相关人员反应，未组织对报警进行原因分析和风险研判并采取措施处置。

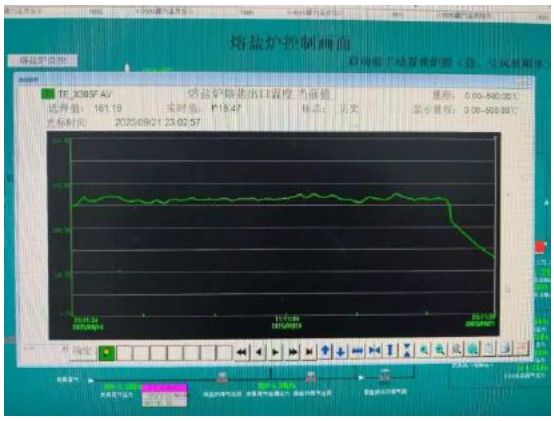


图 12　9 月 20 日-21 日熔盐出口温度历史曲线图

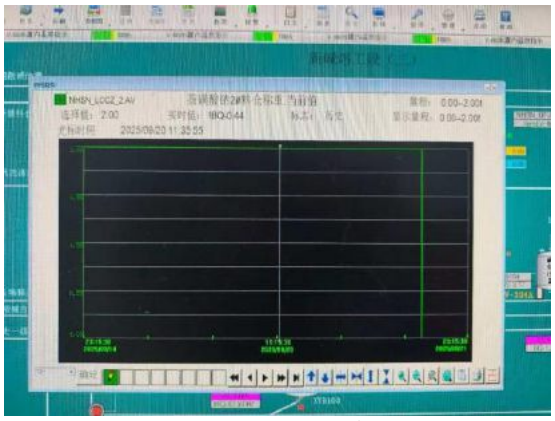


图 13　9 月 20 日-21 日萘磺酸钠 2#料仓计量称重历史曲线图



图 14　9 月 20 日-21 日 2#碱熔釜中部温度历史曲线图

[3][3]《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》中第 3 条基本要求：企业应在日常工作中，对照异常工况情形，进行风险评估，建立或明确紧急处置程序，开展培训和演练；第 4.5.3 条要求：异常工况处置完毕后，应及时分析导致异常工况的原因,从管理、技术方面进行改进提升,完善操作规程、应急预案等资料，定期组织相关人员培训演练，提高异常工况处置能力。

[4][4]《山西豪仑科化工有限公司安全生产规章制度（本四）》中异常工况处置管理制度第 5.1.1 条要求：应在日常工作中，研判可能出现的异常工况，进行风险分析评估，建立或明确紧急处置程序，开展培训和演练。

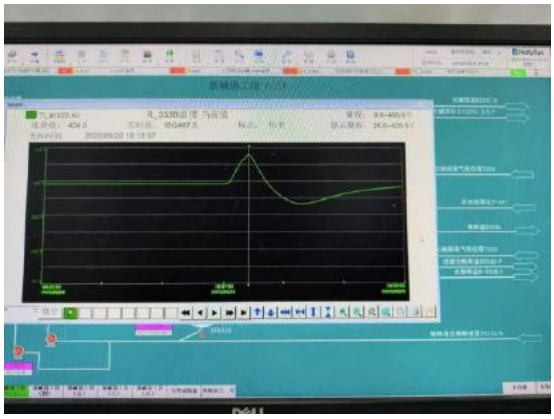


图 15　9 月 20 日 10 时 07 分中部温度突然上升（从 316.1℃上升至 404℃）

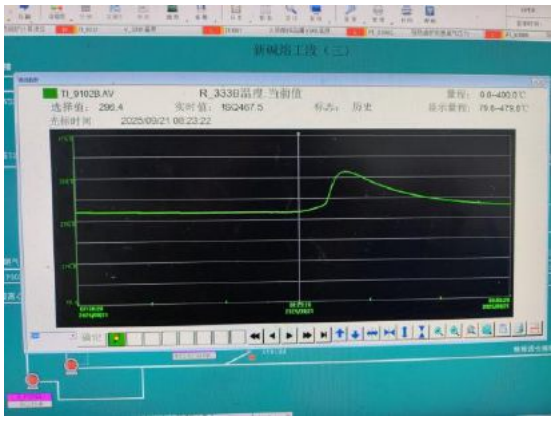


图 16　9 月 21 日 8 时 27 分中部温度突然上升（从 296.4℃上升至 392.3℃）

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

1.安全责任制与管理实际脱节。企业生产管理部仅设置机构，实际未配备指挥协调生产的人员；公司高层双重甚至多重任职，中层生产、技术、安全管理人员职责交叉重叠，导致企业整体生产管理混乱、责任不清。经查阅企业下发的《全员安全生产责任制》，其中明确列有“生产管理部”安全生产职责，但企业实际运营中该机构仅有一名统计员和一名成本管理员，无负责人，导致对应职责无明确承接主体；公司层设备副总周 x 钧兼任精细厂经理和 2-萘酚装置经理、生产副总王 x 兼任化工厂经理，双重任职模式使得相关负责人难以充分履行《全员安全生产责任制》中规定的对应安全职责；2-萘酚装置各工序分别设置一名作业长（长白班），夜班各工序无班组级管理人员。

2.安全风险辨识不全面不彻底。沈阳化工研究院有限公司化工安全技术与工程中心出具的《萘酚钠项目安全性

研究报告》，给出下述研究结论：“正常工艺条件下，碱熔反应过程综合表现为吸热，反应过程温和，且反应终点体系物料在工艺条件下稳定。但是，当反应体系混入一定比例的熔盐时，反应失控风险显著升高，将会导致反应器超压甚至爆炸事故”。查看《山西豪仑科化工有限公司 2-萘酚装置（碱熔/萃取/精萘/吹萘工序）HAZOP 报告》，2-萘酚装置 HAZOP 报告中分析了碱熔反应釜腐蚀、冲蚀的后果和危害为：长时间腐蚀导致反应釜、搅拌损坏，反应釜泄漏，碱泄漏，人员受伤；未分析高温熔盐泄漏到碱熔釜内导致的后果和危害。查看《山西豪仑科化工有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告》，设备设施安全风险分析中碱熔反应釜未辨识出熔盐与萘磺酸钠化学反应风险及后果；作业活动风险分析内容缺失。

3.安全设施设备管理混乱无序。碱熔装置区域共设有 13 个视频探头（碱熔北中、碱熔北西、碱熔北西、碱熔北东、碱熔中、碱熔东、碱熔一楼中、碱熔二楼、碱熔三楼东、碱熔五楼、碱熔六楼、碱熔导热油炉、碱熔导热油炉西），事故发生前 3 个视频探头处于故障状态，事故发生后查看剩余 10 个视频监控探头，其中 8 个视频探头无存储信息。

4.试生产和开车安全审查不到位[5]。企业开车前虽然编

[5][5]《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》第 4.2 条（6）要求：在试生产环节，建设单位应组织专家对试生产方案进行论证，对试生产条件进行确认，确保试生产安全。建设单位应当在试生产前，将试生产方案报送所在地设区的市级和 县级应急管理部门；第 9.3.7 条要求：试生产投料前，应进行开车前安全审查，明确审查的范围，形成安全审查清单，审查小组应根据安全审查清单完成开车前的安全审查，现场审查完成后，审查小组应编制开车前安全审查报告，明确整改项、整改时间和整改责任人，并在开车前完成整改。

制了开车方案，但安全条件确认程序不严谨，未进行安全条件外审确认，开车前未对员工进行培训和考核。试生产前未按照危险化学品安全生产重要事项报告相关要求履行报告程序。

（二）事故碱熔釜设计制造单位存在的问题

江苏迈克化工机械有限公司设计制造的15m^{3}碱熔釜不符合《钢制焊接常压容器》（NB/T47003.1-2009）、《镍基镍合金制压力容器》（JB/T4756-2006）等标准及双方签订的“碱熔反应釜技术协议”。碱熔釜制造方提供的设备总图未经设计、校核、审核签字，未能提供产品合格证、质量证明书、搅拌设备说明书等设计及出厂资料。

根据第三方中机（山西）检验检测有限公司出具的产品质量鉴定意见书鉴定意见：2#碱熔釜存在筒体焊缝（纵焊缝、环焊缝）存在未焊透、未熔合缺陷；下封头基材（Q345R）显微组织存在带状组织，局部存在非金属夹杂；下封头覆材（N6）拼接焊缝局部存在未熔合缺陷；下封头复合板局部存在未结合等严重缺陷，碱熔釜制造不符合《钢制焊接常压容器》、《镍基镍合金制压力容器》等标准。

依据中机（山西）检验检测有限公司出具的无损检测报告：5#、6#、7#、8#碱熔釜焊缝均存在未焊透缺陷，8#碱熔釜存在腐蚀、母材开裂、裂纹等情况。

（三）相关职能部门存在的问题

1.河津市经济技术开发区

落实安全生产治本攻坚三年行动有差距；执法人员配备与监管企业数量严重不匹配，隐患排查治理与风险辨识能力不足；与专业监管部门开展联合执法检查组织不力；监管执法与入企服务不分，发现的重大隐患未进行处罚，执法存在宽松软现象。

2.河津市应急管理局

对涉事企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况监管不力，重要区域和重点设备安全设施设备隐患问题执法检查不认真不细致。

3.河津市工业信息化和科技局

没有按照安全检查计划对开发区内的企业开展检查，开发区内的行业安全管理工作职责悬空，督促企业落实安全生产主体责任职责存在差距，执法人员配备不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于责任追究人员（1人）

略

（二）对事故企业有关责任人处理建议（9人）

略

（三）对有关公职人员处理建议（3人）

略

（四）相关责任单位处理建议

1.山西豪仑科化工有限公司。建议由运城市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[6]规定，依法给予行政处罚。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营

2.江苏迈克化工机械有限公司。建议移交江苏省宜兴市相关质量监督管理部门对其依法进行处理。

（五）相关责任部门处理建议

河津经济技术开发区管理委员会、河津市应急管理局、河津市工业信息化和科技局分别向河津市政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

危险化学品生产单位设备爆炸暴露出企业在设备全生命周期管理严重缺位，维护检测流于形式，忽视设备深度检测，仅做表面参数检查。缺乏全周期档案与本质安全设计，部分企业未建立设备全生命周期管理档案，难以追溯设备检修、更换等关键信息。工艺中的温度、压力等关键联锁系统常因检修未恢复或被擅自切除，导致异常无法及时干预。同时企业风险辨识不全面，人员安全素养与操作规范严重不足，仅关注核心设备，却忽略常压容器安全附件，使小隐患逐步演变成大事故。

外部监管存在责任落实不到位，相关监管部门对化工企业的日常安全监管不够深入，对企业隐患排查治理的检查和督导力度不足，未能及时发现企业的虚假台账、违规操作等问题，使得企业长期处于安全管控松懈的状态，直至事故发生。这些行为不仅导致严重的生产安全事故发生还对人民群众的生命财产安全构成严重威胁，给国家和人民生命财产造成极大损失，社会影响十分恶劣，教训极为

单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

惨痛。

七、事故整改和防范措施

（一）统筹全局管控，完善保障体系。相关部门要自觉把习近平总书记关于安全发展理念、红线意识、底线思维、责任体系、防控风险等方面的重要指示落实到安全生产各项工作中，统筹发展和安全，通过电视、报纸、社交媒体等渠道，向公众普及化工安全知识（如危化品危害、应急逃生方法），提高群众的安全防范意识；在化工厂周边社区设立“安全信息公示栏”，定期公布企业安全生产情况、隐患整改进度，畅通群众监督渠道（如设立举报电话、邮箱），鼓励群众举报企业违法违规行为。建立“市级 - 区级 - 园区”三级应急救援队伍，配备专业的防爆、防毒、灭火设备（如防爆消防车、有毒气体检测仪、应急救援机器人），定期组织跨区域应急演练，提升协同救援能力；在化工园区及周边区域，建设“应急物资储备库”储备防护服、急救药品、消防器材等物资，确保事故发生后能快速调配。

（二）强化监督执法，堵塞监管漏洞。针对化工行业组织“安全生产专项检查”，重点排查企业隐患整改情况制度执行情况、安全设施运行情况，对检查中发现的违法违规行为（如未开展培训、设备未年检、隐患未整改），一律依法从严处罚（如责令停产停业、处以高额罚款）；建立“常态化监管机制”，通过“双随机、一公开”（随机抽取检查对象、随机选派检查人员，检查结果公开）方

式，每月对辖区内化工厂进行抽查，避免“运动式监管”。

（三）严格操作规程，履行安全承诺。同类企业要深刻汲取此次事故教训，强化关键设备全生命周期管理。严格筛选具备相应资质的设备制造方，明确设备设计制造质量标准；设备入厂后须进行严格的质量核查，严防存在缺陷的设备投入使用；制定并执行关键设备的定期检测计划完整记录检测结果，对发现的缺陷和隐患及时整改；规范设备档案管理，确保所有关键设备的设计、校核、审核签字流程完整，资料齐全（包括产品合格证、质量证明书等）。规范异常工况处置流程。严格执行《异常工况处置制度》，一旦出现工艺指标超限等异常工况，立即启动应急处置程序，采取有效措施处置。异常工况处置完毕后，应组织生产、工艺、技术等相关人员及时分析导致异常工况的原因，从管理、技术方面进行改进提升，完善操作规程、应急预案等资料，定期组织相关人员培训演练，提高异常工况处置能力。

（四）压实主体责任，筑牢安全防线。相关企业要深刻汲取此次事故教训，落实安全生产第一责任主体责任，需从“被动整改”转变为“主动防控”，健全全员安全生产责任制与管理体系。优化企业组织架构，合理配置各级管理人员；规范岗位任职与职责划分，避免高层管理人员双重或多重任职，厘清中层生产、技术、安全管理人员的职责边界，消除交叉重叠，建立清晰的责任追溯机制；强化责任制落实考核，将安全职责履行情况与绩效挂钩，确

3

保责任有效传递、落实到位。建立“企业内部隐患报告奖惩机制”，对严格遵守制度、及时发现隐患的员工给予奖励，对违规操作、造成安全事故的人员严肃追责。